IA-Niches

Dossier de passation - développeur

L'outil répond à une question : avant d'écrire un livre, ce sujet se vend-il sur Amazon, et reste-t-il de la place ? Une IA propose des pistes, les données Amazon les valident (ventes réelles, concurrence, prix).

En fiction, il fait quelque chose qu'aucun concurrent ne fait : il LIT les quatrièmes de couverture du rayon pour mesurer ce que les livres promettent déjà. C'est la métrique " saturation du trio ", et c'est la valeur du produit.

1. Coût par type de demande

Chiffres relevés sur des runs réels (2026-07-21). La colonne " standard " correspond à DATAFORSEO_PRIORITY=1 : moitié prix sur la donnée, mais jusqu'à ~45 min d'attente au lieu de 1-4 min.

Demande	priority	standard	origine
Scout non-fiction (BSR local, scrape)	**0,030 $**	**0,021 $**	mesuré
Scout non-fiction (BSR serveur, payant)	**0,110 $**	**0,074 $**	calculé, LLM mesuré
Scout fiction, 5 trios, 12 fiches	**0,330 $**	**0,244 $**	mesuré 2026-10-05
Scout fiction, 5 trios, 10 fiches (réglage actuel)	**0,28 $**	**0,21 $**	calculé
Scout fiction, 9 trios (maximum du formulaire)	**0,56 $**	**0,42 $**	extrapolé
Analyse éditoriale (1 niche, à la demande)	**0,028 $**	**0,028 $**	mesuré
Sonde autocomplete	**0 $**	**0 $**	gratuit
PDF de positionnement	**0 $**	**0 $**	local
Consultation d'un job / historique	**0 $**	**0 $**	lecture
Set de validation du classifieur (50 livres)	**0,32 $**	**-**	one-shot
Mots-cles backend KDP (1 niche)	**0,006 $**	**0,006 $**	estime
Analyse editoriale fiction (1 trio, a la demande)	**0,03 $**	**0,03 $**	estime

L'analyse éditoriale n'est plus générée pendant le run : elle se demande sur la niche choisie. Les trois analyses pré-générées pesaient 78 % du coût d'un run pour des textes rarement lus.

Les chiffres ci-dessus sont ceux d'un PREMIER passage. Les classifications de quatrièmes de couverture sont mises en cache (clé : livre + taxonomie + modèle + empreinte du prompt, TTL 30 jours) : un run répété sur un sous-genre déjà exploré tombe à 0,139 $ pour 8 trios à 70 % de recouvrement, soit -66 %. À l'échelle, c'est l'économie principale - deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

Piste écartée après mesure : tronquer les blurbs à 600 caractères économise 0,083 $ mais fait tomber l'accord du classifieur de 100 % à 60 % contre l'étalon-or. Le modèle perd les tropes révélés en seconde moitié de texte. Ne pas retenter sans remesurer.

2. Variables d'environnement

ANTHROPIC_API_KEY
Obligatoire. Toute la partie IA.

DATAFORSEO_LOGIN / _PASSWORD
Obligatoire. Le mot de passe est celui de l'API (app.dataforseo.com/api-access), PAS celui du compte.

BSR_SOURCE
'scrape' (défaut, gratuit) ou 'dataforseo' (payant). VOIR SECTION DÉPLOIEMENT : 'scrape' ne fonctionne pas depuis un serveur.

DATAFORSEO_PRIORITY
2 = file rapide (défaut, 1-4 min). 1 = file standard, moitié prix mais jusqu'à ~45 min.

ESSAIS_PAR_JOUR_MAX
Plafond GLOBAL de nouveaux essais gratuits par 24 h (defaut 20 ; 0 ferme le robinet ; une valeur illisible retombe sur 20, jamais sur illimite). Chaque compte cree apres le premier a 2 recherches d'essai de 5 niches.

ALERTE_SOLDE_EMAIL / ALERTE_SOLDE_USD
Adresse prévenue (une fois par 24 h) quand le solde DataForSEO passe sous le seuil (défaut 5 $). Sans adresse, rien ne part et le journal le dit.

PLAFOND_NICHES_MENSUEL
Plafond glissant de NICHES par utilisateur (ancien nom : PLAFOND_ANALYSES_MENSUEL, qui comptait des runs ; l'ancien nom fait refuser le démarrage en production). Vide = illimité (mais l'usage reste journalisé). Les verdicts et mots-clés ont leur propre plafond : deux appels par niche autorisée.

IDEATOR_MODEL / VERDICT_MODEL

Défaut claude-sonnet-5. Un identifiant sans le préfixe 'claude-' est absent de la grille de cost_tracker et donc facturé 0,00 $: le coût disparaît des rapports sans lever d'erreur.

FICTION_IDEATOR_MODEL / FICTION_CLASSIFIER_MODEL

Défaut claude-sonnet-5. NE PAS rétrograder le classifieur : Haiku 4.5 mesuré à 42 % d'accord contre 80 % requis.

KDP_KEYWORDS_MODEL

Defaut claude-sonnet-5. Les 7 mots-cles backend.

DATA_DIR

Ou vivent les cinq bases SQLite. Non defini = 99-logs/. EXIGEE des que APP_ENV=prod : le disque d'un conteneur est efface a chaque deploiement, et sans volume monte sur ce chemin les comptes, la consommation, l'historique et le cache disparaissent SANS AUCUN SIGNAL. Le serveur refuse de demarrer plutot que de le laisser faire.

APP_ENV

'prod' active les gardes d'exposition : BSR_SOURCE=dataforseo exige, DATA_DIR exigee, et le serveur ecoute 0.0.0.0 au lieu de la boucle locale (sinon, dans un conteneur, il est injoignable en silence).

HOST / PORT

Lus seulement par `python web/server.py`. HOST est DEDUIT d'APP_ENV et n'a normalement pas a etre renseigne ; les plateformes injectent PORT.

JOBS_MODE

'thread' (defaut) : le serveur execute les travaux lui-meme. 'worker' : il empile, et `python 01-scripts/worker.py` execute. Les deux processus doivent voir le MEME DATA_DIR.

INSCRIPTIONS_OUVERTES

FERME par defaut. Le plafond mensuel etant PAR utilisateur, un compte de plus est un plafond neuf : l'inscription libre offrait une depense illimitee a un anonyme. Le PREMIER compte passe toujours (amorcage).

NOTIFICATIONS_EMAIL

Drapeau du message de fin d'analyse. ETEINT par defaut, et il ne suffit PAS : sans SMTP_HOST rien ne part. Une configuration a moitie faite n'envoie pas '' au mieux '', elle n'envoie pas.

SMTP_HOST / _PORT / _USER / _PASSWORD / _FROM / _TLS

Serveur d'envoi. Port 587 et STARTTLS par defaut. Le message ne contient JAMAIS les niches trouvees ni le moindre montant : l'e-mail est un canal en clair, relaye et archive chez le fournisseur du destinataire. Un envoi qui echoue ne fait jamais echouer un run -- il a coute de l'argent reel et son resultat est en base.

BASE_URL

Racine publique, utilisee UNIQUEMENT pour le lien du message de fin. Absente, le message part sans lien plutot qu'avec un lien mort.

MARKETPLACE

'fr' par defaut (amazon.fr). 'com' est DECRIT mais pas pret et LEVE au demarrage : les codes DataForSEO seraient justes, mais les browse nodes, les baremes KDP en euros, les mots saisonniers, le corpus du filtre IP et les prompts sont francais. Un run .com rendrait des chiffres faux sans lever.

COOKIE_SECURE

Normalement inutile : le drapeau Secure est DEDUIT du protocole (X-Forwarded-Proto puis le schema). A ne renseigner que derriere un proxy TLS qui n'annonce rien. Il ne peut que FORCER.

3. Endpoints

`GET /`	L'interface web (page unique). Servie sans session - sinon le formulaire de connexion serait inatteignable.
`GET /fonts/{nom}`	Les trois polices de l'interface (WOFF2, licence SIL OFL), servies par le service lui-meme : aucune requete vers un tiers. Sans session (l'ecran de connexion en a besoin) ; seuls les noms [a-z0-9-]+.woff2 qui existent dans web/fonts/ sont servis.
`POST /api/auth/inscription`	Cree un compte (e-mail + mot de passe) et ouvre une session. Le PREMIER compte cree reprend les donnees accumulees sous user_id='local' avant l'authentification.
`POST /api/auth/connexion`	Ouvre une session. Un e-mail inconnu et un mot de passe faux rendent le MEME message : sinon une liste d'adresses revele qui est client.
`POST /api/auth/deconnexion`	Ferme cette session cote serveur et retire le cookie. Les autres sessions du meme compte restent ouvertes.
`GET /api/auth/moi`	Le compte de la session en cours.
`POST /api/auth/mot-de-passe`	Change le mot de passe. Exige l'ANCIEN -- une session volee ne doit pas verrouiller le proprietaire hors de son compte -- et referme les AUTRES sessions, la courante exceptee.
`POST /api/auth/verification`	Consomme le lien envoye par e-mail a l'inscription et marque l'adresse verifiee. Sans session (on clique depuis sa boite). 400 " invalide ou expire " sans dire lequel.
`POST /api/auth/verification/renvoyer`	Renvoie le lien de verification (session requise, 3 demandes par fenetre de 15 minutes). Sans effet si l'adresse est deja verifiee.
`POST /api/auth/mot-de-passe-oublie`	Envoie un lien de reinitialisation. Reponse IDENTIQUE que l'adresse existe ou non, demandes comptees par adresse (connue ou non) et par poste : sinon la page serait un oracle d'enumeration.
`POST /api/auth/mot-de-passe-reinitialiser`	Pose un nouveau mot de passe avec le lien (une heure, une seule fois). Ferme TOUTES les sessions et verifie l'adresse. Un mot de passe refuse par la politique ne consomme pas le lien.
`POST /api/auth/compte/suppression`	Clture le compte et efface ce qu'il a produit (travaux, consommation, historique). Exige le mot de passe : seule action irreversible du produit. Le cache mutualise n'est PAS touche.
`GET /api/fiction/sous-genres`	Peuple le sélecteur depuis la taxonomie.
`GET /api/lowcontent/formats`	Peuple le sélecteur de format low-content depuis la taxonomie, avec le drapeau " normé ".
`GET /api/fiction/taxonomie/{sous_genre}`	Tropes et decors autorises du sous-genre. Alimente les menus du compositeur de trio : la taxonomie est la source de verite UNIQUE, jamais une liste en dur cote JS.
`POST /api/jobs`	202 + id immediat. SEUL chemin de lancement des deux scouts. Le travail est detache : il survit a la fermeture de l'onglet, verifie le plafond AVANT de depenser et impute l'usage. Les anciens GET /api/scout et /api/fiction, qui streamaient dans la requete HTTP, ont ete retires : deux chemins pour le meme travail divergent des que l'un des deux n'est plus exerce.
`GET /api/jobs/{id}`	Statut, progression, résultat, coût.
`GET /api/jobs/{id}/stream`	Progression en SSE, reconnectable.
`GET /api/jobs`	Liste par utilisateur.
`POST /api/jobs/{id}/annuler`	Arrête une analyse (elle bug ou tourne dans le vide). Immédiat côté données, coopératif côté fil d'exécution ; le coût déjà engagé et l'unité de plafond restent comptés.
`DELETE /api/jobs/{id}`	Supprime une analyse terminée, en échec ou arrêtée. Ne touche ni à la consommation ni à l'historique d'évolution des niches.
`GET /api/usage`	Consommation du mois glissant.
`POST /api/verdict`	Analyse éditoriale d'UNE niche, à la demande (0,028 $).
`GET /api/history`	Passages sur une niche + lecture de son évolution. Une niche vue une seule fois rend delta:null avec un 200 - " pas encore de recul " est une réponse, pas un échec.
`POST /api/kdp-keywords`	Les 7 mots-clés backend KDP d'une niche (~0,006 $). Le LLM propose, le code applique les règles KDP, l'autocomplete confirme gratuitement.
`POST /api/dossier`	Dossier de niche en 3 pages : marche + concurrents, angle et spec, mots-cles KDP et categories suggerees. Gratuit sauf si les mots-cles sont demandes (~0,006 $).
`POST /api/pdf`	One-pager de positionnement. Sans état, gratuit.

4. Déploiement : ce qui change par rapport au poste local

Le BSR gratuit ne survit pas au déploiement

BSR_SOURCE=scrape lit les fiches Amazon depuis une IP résidentielle. Depuis un datacenter, Amazon bloque. En production : BSR_SOURCE=dataforseo, ce qui fait passer un scout non-fiction de 0,030 $ à 0,084 $.

Un seul chemin de lancement : POST /api/jobs

La latence DataForSEO est très variable : SERP mesurées à 85 s, 222 s et 251 s sur un même run. Le travail vit dans jobs.db, pas dans la requête HTTP : fermer l'onglet ne le tue pas, et GET /api/jobs/{id}/stream (SSE) se reconnecte en rejouant toute la progression. Les anciens GET /api/scout et GET /api/fiction ont été supprimés : deux chemins pour le même travail, dont un seul exercé, divergent.

La file ASIN se paie une fois par run, pas par niche

Environ 250 s quel que soit le nombre d'ASIN. fiction_master groupe déjà toutes les SERP avant un unique batch : ne pas revenir à un batch par niche (10 niches passeraient de 5 à 42 minutes).

Sans volume persistant, TOUT est perdu à chaque déploiement

Les cinq bases sont des fichiers, et le disque d'un conteneur est effacé à chaque mise en ligne. Sans volume : plus de comptes, plus de consommation (donc le plafond repart de zéro et la base de la facturation est perdue), plus d'antériorité d'historique, plus de cache mutualisé. Et RIEN ne le signalerait : le service repartirait sur des bases vides comme une installation neuve. D'où DATA_DIR, EXIGÉE dès APP_ENV=prod - le serveur refuse de démarrer sans elle.

Un redémarrage laisse des travaux en l'air, et ils sont récupérés au démarrage

Un run coupé par une mise en ligne reste 'en_cours' : l'utilisateur voit une analyse éternellement en cours et son unité de plafond est consommée. Serveur et worker passent donc en échec, à leur démarrage, les travaux sans progression depuis 30 min - coût et progression CONSERVÉS. Limite connue : un run coupé moins de 30 min avant attendra le redémarrage suivant.

Les magasins SQLite sont locaux

jobs.db et usage.db sont des fichiers. Pour plusieurs instances, les remplacer par une base partagée. Le schéma porte déjà un user_id (défaut 'local') : brancher l'authentification est un remplissage de colonne, pas une migration.

Le cache est mutualisé entre utilisateurs

Clés par ASIN et par mot-clé, TTL 15 jours (30 pour la classification de quatrièmes de couverture). C'est l'économie principale à l'échelle : deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

5. Glossaire métier (nécessaire pour construire l'interface)

BSR
Le classement des ventes d'Amazon. Plus le nombre est PETIT, plus le livre se vend. Sous 10 000 : très bon. Au-delà de 100 000 : faible.

Rayon
Boutique Kindle ou livres papier. Les classements des deux ne se comparent PAS : passer par label_rayon() avant toute comparaison.

Trio
Sous-genre + un ou deux thèmes + un décor. L'unité d'analyse en fiction.

Trope
Un ressort d'intrigue que le lecteur recherche activement. Exemple : " ennemis devenus amants ".

Profondeur (depth)
Est-ce que les livres de ce rayon se vendent ? 0 à 1, 1 = oui franchement.

Ouverture (openness)
Reste-t-il de la place ? 0 à 1, 1 = oui.

Saturation du trio
Part des livres qui promettent DÉJÀ la même chose. ATTENTION : SEUL score où ÉLEVÉ = MAUVAIS. À colorer à l'inverse des deux précédents.

Part séries
Proportion de livres appartenant à une série. Élevée = un tome unique est désavantagé.

Sonde autocomplete
Les lecteurs tapent-ils ces mots ? Soft signal : ne doit JAMAIS gater seul. Peut valoir None (non mesuré) : ne pas l'afficher comme un 0.

6. Les sept états d'une carte

Pépite (pepite)
Se vend, place disponible, sujet peu couvert.

Porteur mais encombré (porteur_encombre)
Se vend et il reste de la place, mais le trio est déjà très couvert.

Mur installé (mur_installe)
Se vend, mais les places sont tenues.

Désert (desert)
De la place, mais rien ne prouve que ça se vend.

Sans intérêt (mort)
Peu de ventes et peu de place.

Non mesuré (non_mesurable)
Rayon vide ou tous les livres écartés. ABSENCE de résultat, PAS un mauvais résultat : à afficher en neutre, jamais en rouge.

Mesure trop mince (mesure_mince)
Moins de SEUILS['livres_mesures_min'] livres mesurables (3, hypothèse non calibrée). Aucun chiffre, aucune conclusion de marché, aucune analyse éditoriale : même traitement que non_mesurable (neutre, hors historique, en bas du tri).

7. Pièges à ne pas casser en réimplémentant

La saturation est inversée

Sur profondeur et ouverture, élevé = bon. Sur la saturation, élevé = MAUVAIS. Une jauge codée uniformément fera recommander les pires niches.

" non_mesurable " n'est pas " mort "

Les deux affichent des zéros partout. Le premier signifie qu'aucun livre n'a pu être évalué. Les confondre fait écarter des niches jamais mesurées.

Un rayon amputé n'est pas un rayon désert

FictionShelf.n_echecs > 0 signifie que des livres n'ont pas pu être enrichis. Le verdict le signale : ne pas masquer cette mention.

Les BSR Kindle et papier ne se comparent pas

Deux classements distincts. Toujours passer par label_rayon() ; comparer niche.rayon ('kindle') à book.bsr_rayon ('Boutique Kindle') rend False partout et fait déclarer toute niche morte sans la moindre erreur.

Les titres gratuits ont leur propre classement

Environ 25 % du top Kindle. Exclus du scoring via bsr_gratuit : ne pas les réintroduire dans un calcul maison.

8. Durées observées

Scout non-fiction : 2 à 7 minutes selon la charge de DataForSEO. Scout fiction : 10 à 15 minutes (869 s mesuré sur 3 trios). La file ASIN représente l'essentiel de cette attente et ne dépend pas du nombre de livres demandés.

Conséquence pour l'interface : annoncer la durée et permettre de fermer la page. Une attente de 15 minutes sans explication passe pour une panne.